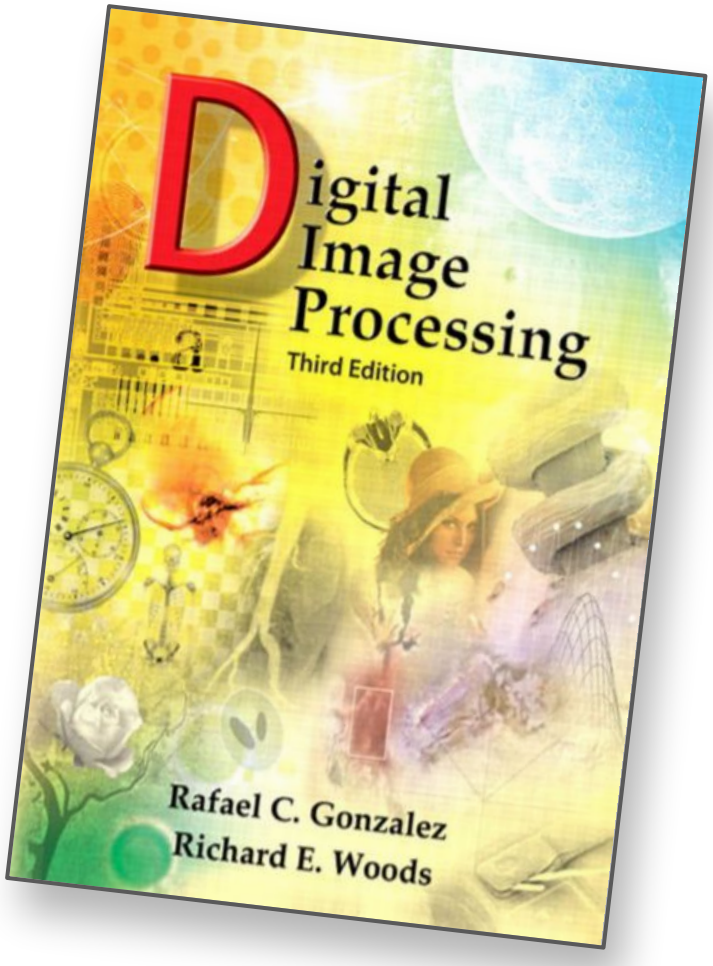
TRANSFORMACIONES DE INTENSIDAD

AGENDA

- Nivel de intensidad
- Negativo de una imagen
- Encontrar el umbral óptimo

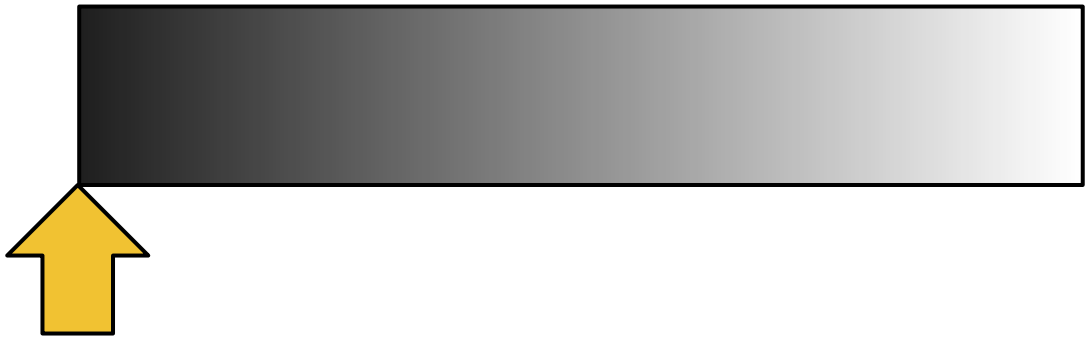
NOTA

- Esta sesión está basada en el libro "Digital Image Processing" 3ra edición de Rafael C. González y Richard E. Woods. En especial el capítulo **3**



ESCALA DE INTENSIDAD

Si representamos el nivel de intensidad con un entero sin signo de 8 bits ¿qué valor tendrá el extremo más oscuro?



http://www.guidetofilmphotography.com/black-and-white-film.html

A) 0

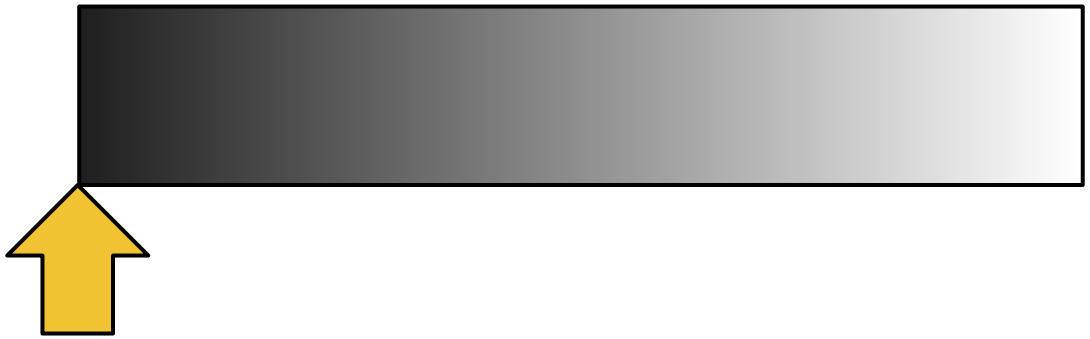
B) 1

C) 255

D) 256

ESCALA DE INTENSIDAD

Si representamos el nivel de intensidad con un entero sin signo de 8 bits ¿qué valor tendrá el extremo más oscuro?



http://www.guidetofilmphotography.com/black-and-white-film.html

A) 0

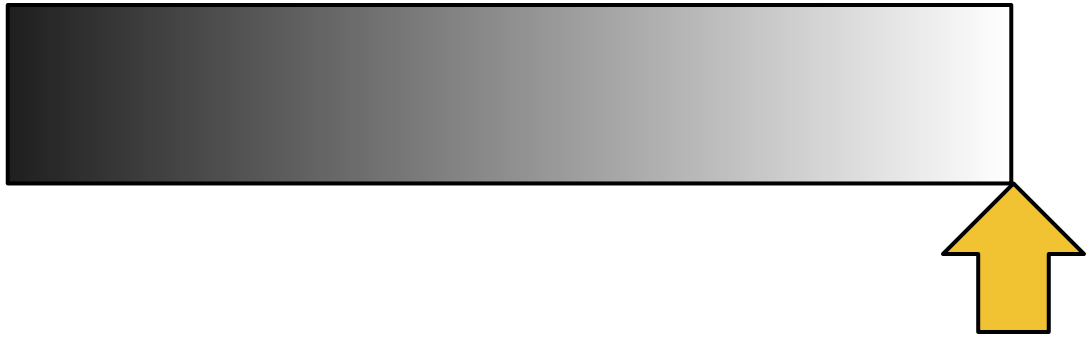
B) 1

C) 255

D) 256

ESCALA DE INTENSIDAD

Si representamos el nivel de intensidad con un entero sin signo de 8 bits ¿qué valor tendrá el extremo más claro?



http://www.guidetofilmphotography.com/black-and-white-film.html

A) 0

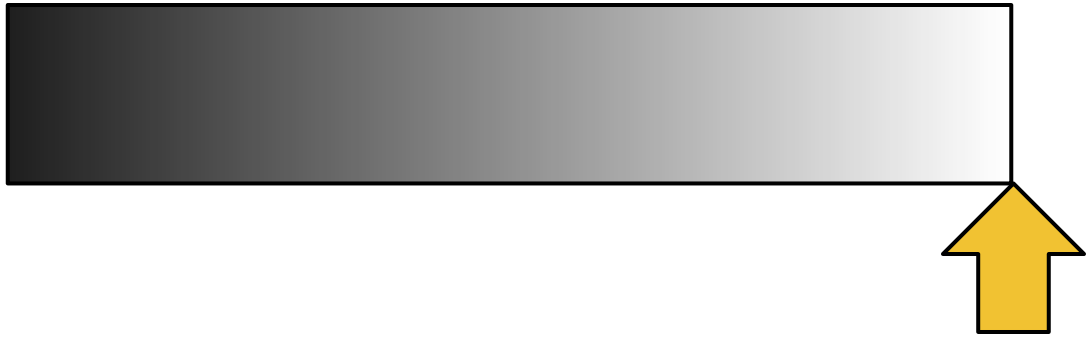
B) 1

C) 255

D) 256

ESCALA DE INTENSIDAD

Si representamos el nivel de intensidad con un entero sin signo de 8 bits ¿qué valor tendrá el extremo más claro?



http://www.guidetofilmphotography.com/black-and-white-film.html

A) 0

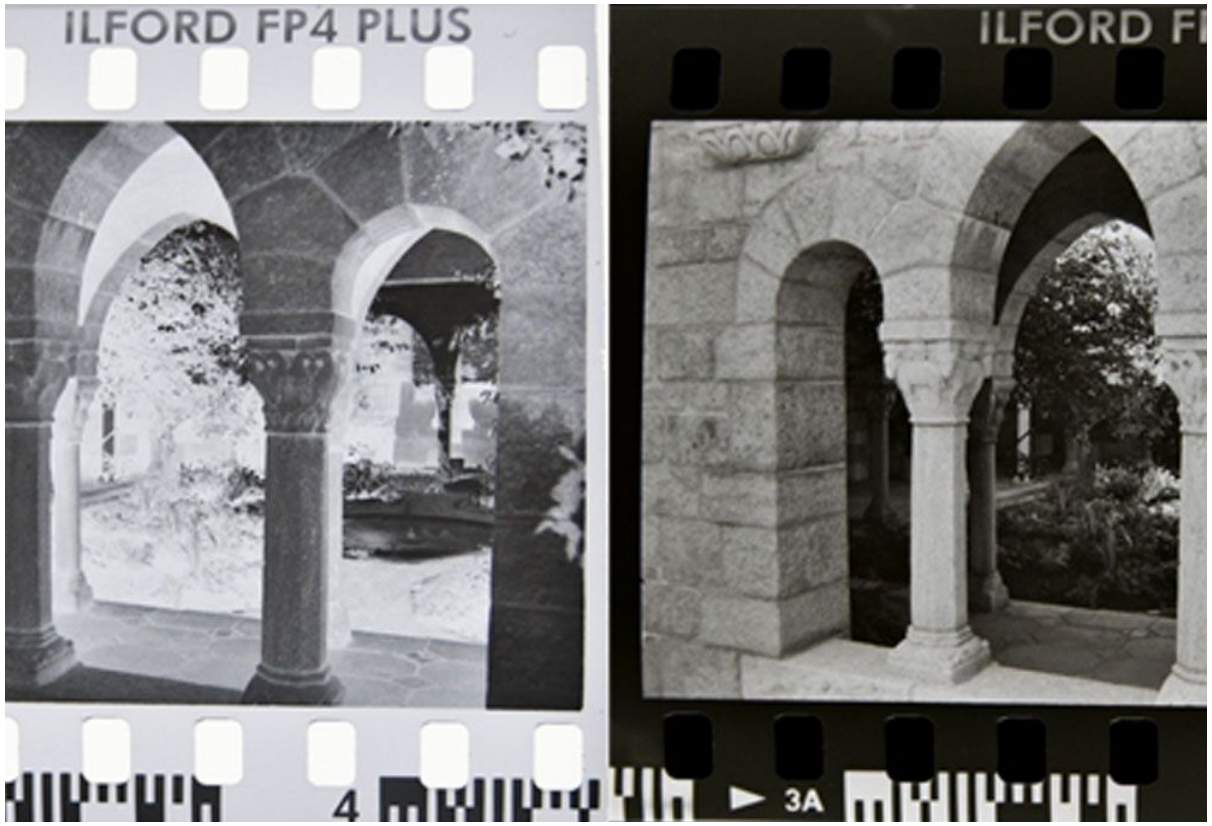
B) 1

C) 255

D) 256

TRANSFORMACIÓN DE INTENSIDAD: NEGATIVO DE UNA IMAGEN

https://www.chiappori.com/la-camera-oscura/



http://www.guidetofilmphotography.com/black-and-white-film.html

TRANSFORMACIÓN DE INTENSIDAD: NEGATIVO DE UNA IMAGEN

¿Qué transformación en el nivel de intensidad de cada píxel $\mathbf{I_p}$ nos permite "revelar" un negativo? Si $\mathbf{I_p}$ es representado con un entero sin signo de 8 bits

A) $(-1)*\mathbf{I_p}$

B) $255 - \mathbf{I_p}$

http://www.guidetofilmphotography.com/black-and-white-film.html

TRANSFORMACIÓN DE INTENSIDAD: NEGATIVO DE UNA IMAGEN

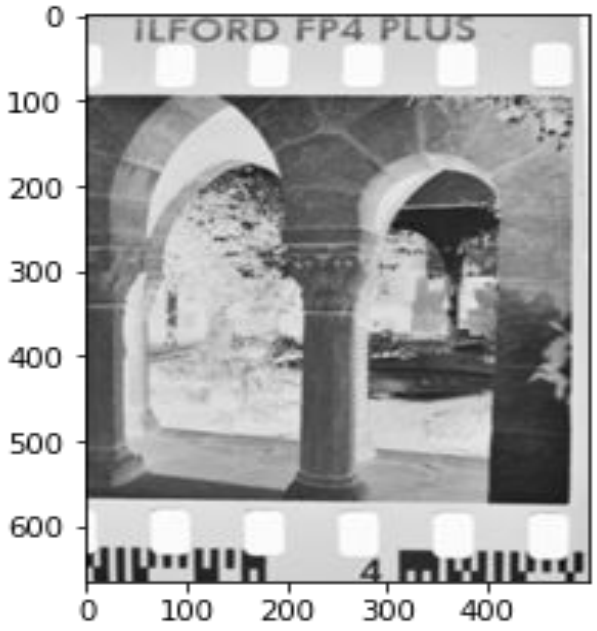
¿Qué transformación en el nivel de intensidad de cada píxel $\mathbf{I_p}$ nos permite "revelar" un negativo? Si $\mathbf{I_p}$ es representado con un entero sin signo de 8 bits

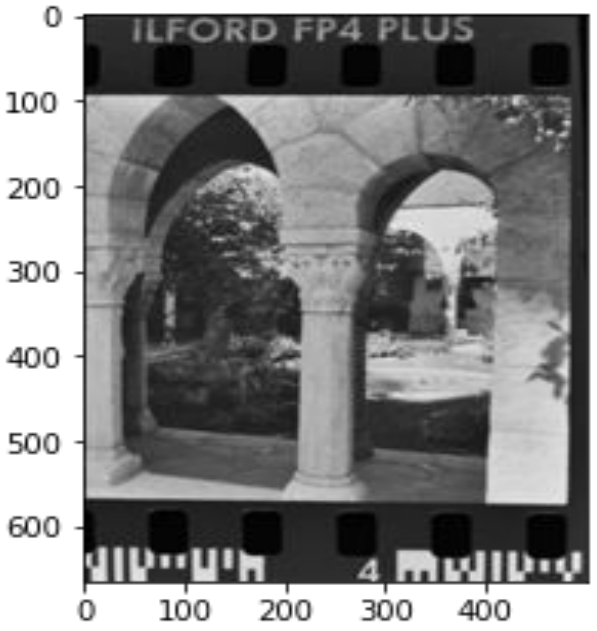
A) $(-1)*\mathbf{I_p}$

B) $255 - \mathbf{I_p}$

http://www.guidetofilmphotography.com/black-and-white-film.html

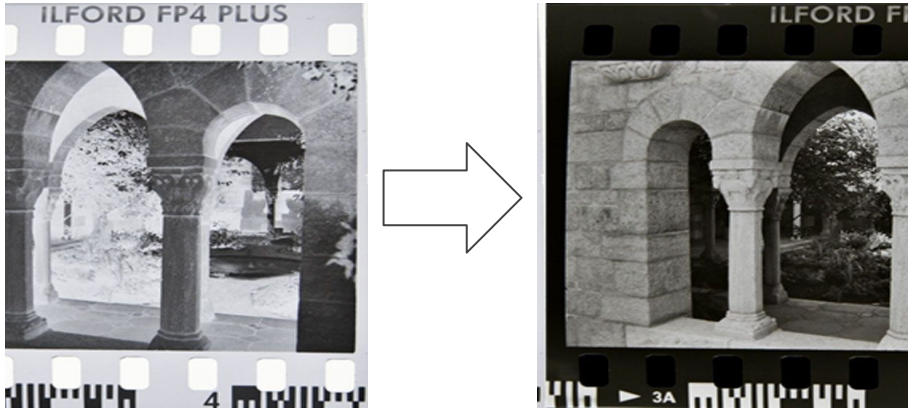
Revelar una imagen en negativo

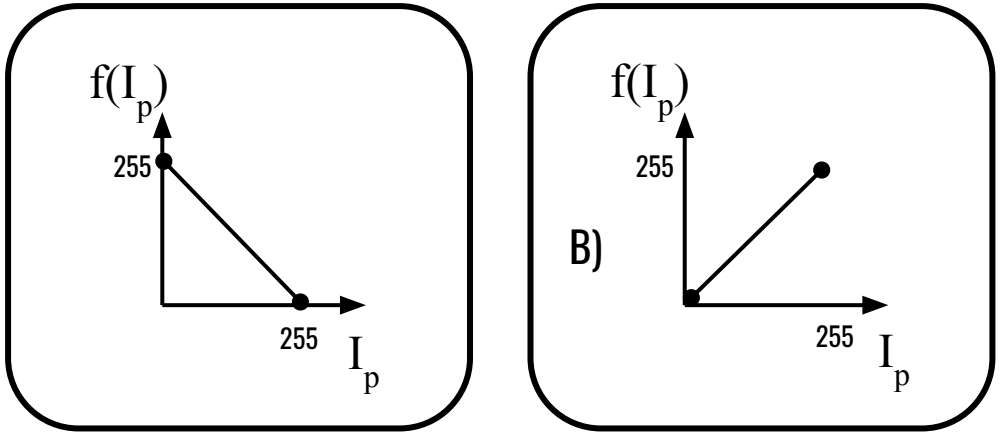




TRANSFORMACIÓN DE INTENSIDAD: NEGATIVO -> POSITIVO

¿Cuál es el gráfico de la función de transferencia para realizar la siguiente transformación?

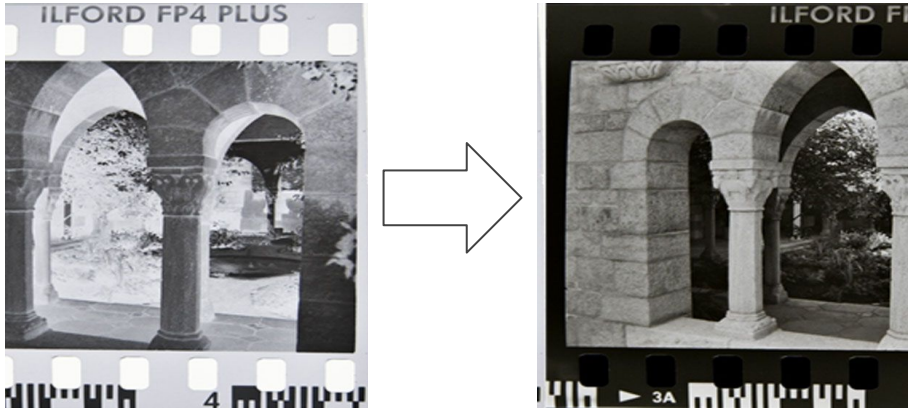


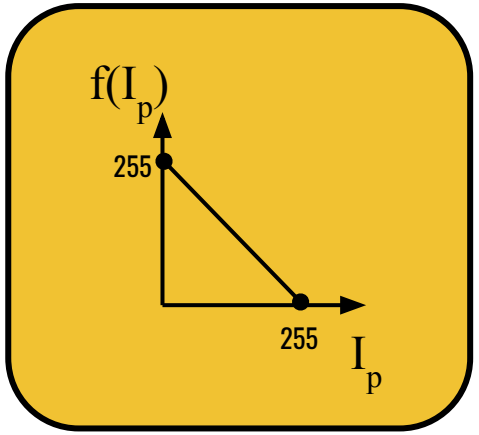


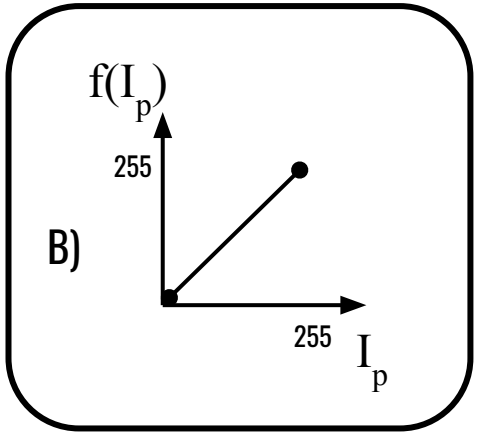
http://www.guidetofilmphotography.com/black-and-white-film.html

TRANSFORMACIÓN DE INTENSIDAD: NEGATIVO -> POSITIVO

¿Cuál es el gráfico de la función de transferencia para realizar la siguiente transformación?



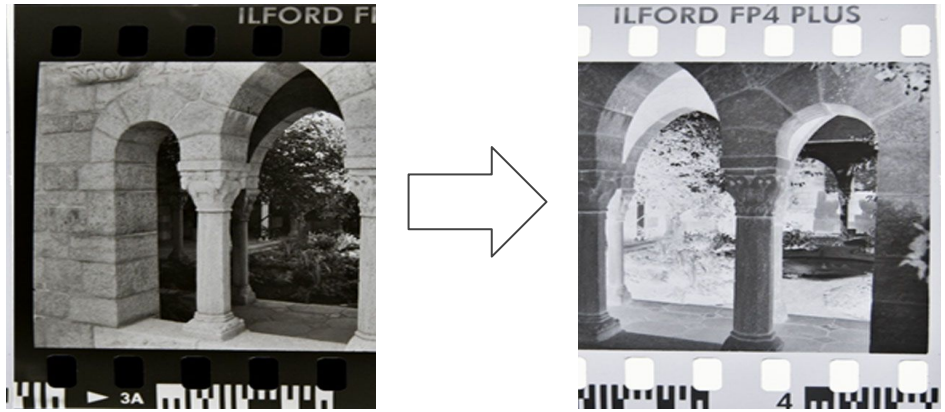


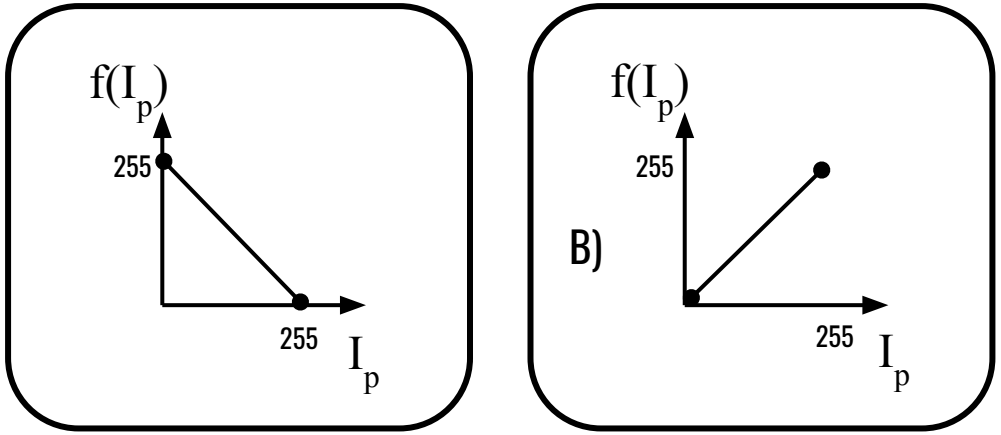


http://www.guidetofilmphotography.com/black-and-white-film.html

TRANSFORMACIÓN DE INTENSIDAD: POSITIVO -> NEGATIVO

¿Cuál es el gráfico de la función de transferencia para realizar la siguiente transformación?

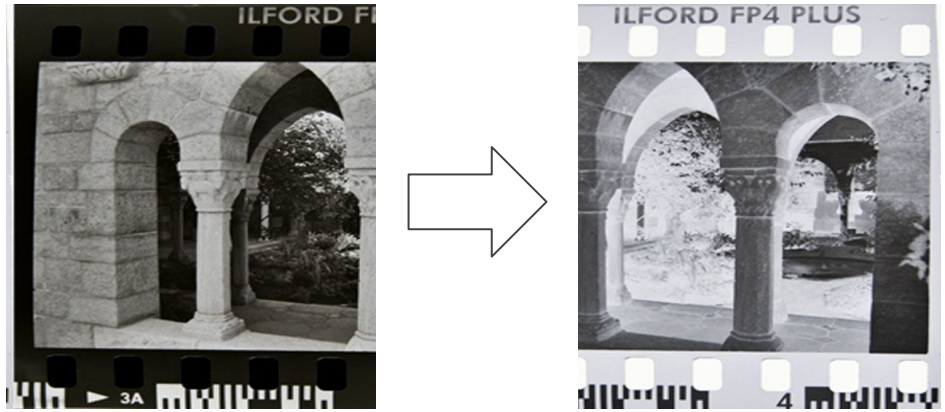


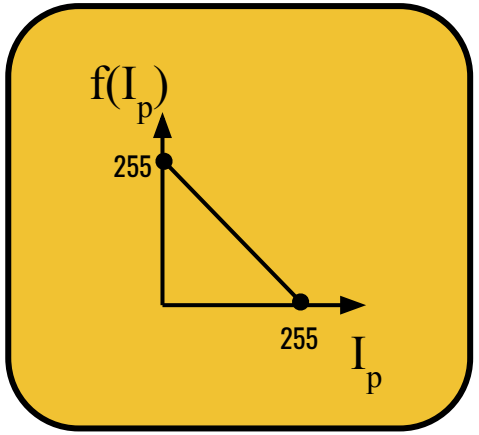


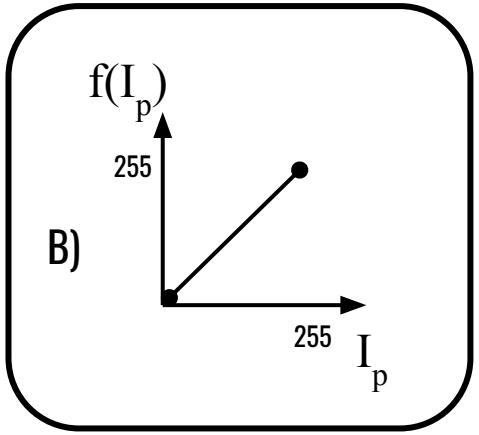
http://www.guidetofilmphotography.com/black-and-white-film.html

TRANSFORMACIÓN DE INTENSIDAD: POSITIVO -> NEGATIVO

¿Cuál es el gráfico de la función de transferencia para realizar la siguiente transformación?



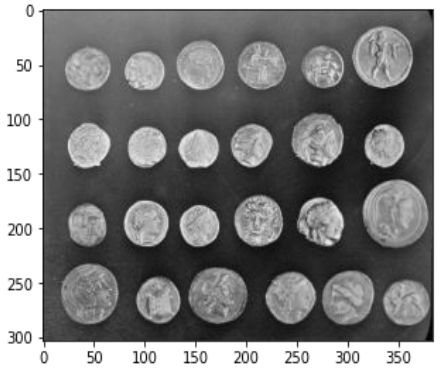




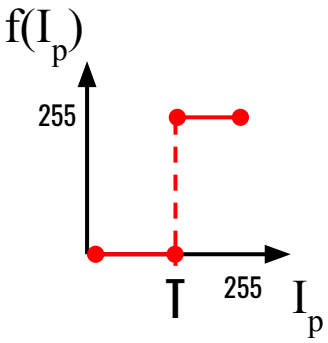
http://www.guidetofilmphotography.com/black-and-white-film.html

UMBRALIZACIÓN

¿Cuál es la imagen resultante de esta transformación?

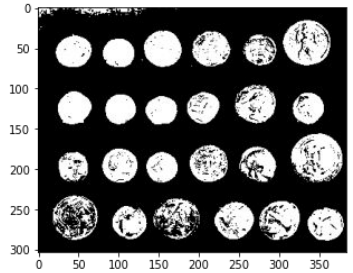


+

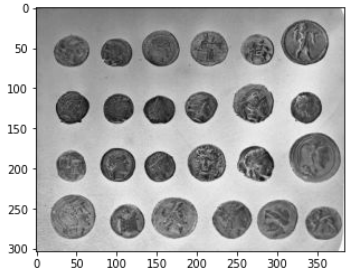


=

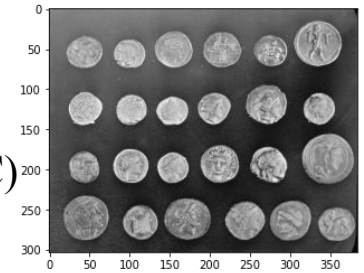
A)



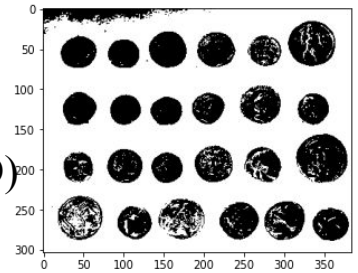
B)



C)

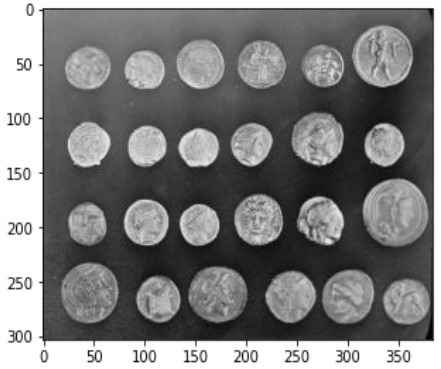


D)

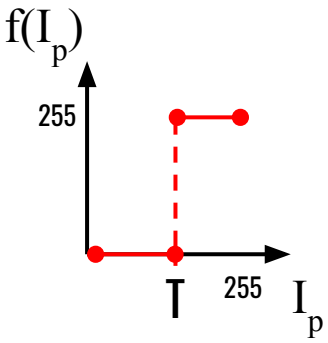


UMBRALIZACIÓN

¿Cuál es la imagen resultante de esta transformación?

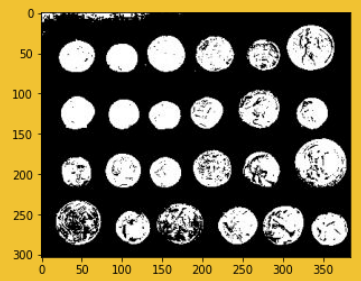


+

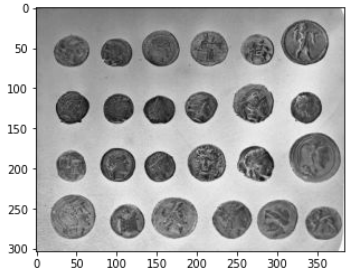


=

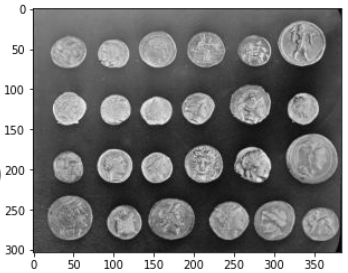
A)



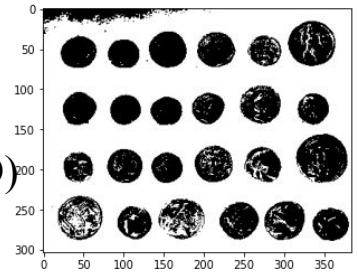
B)



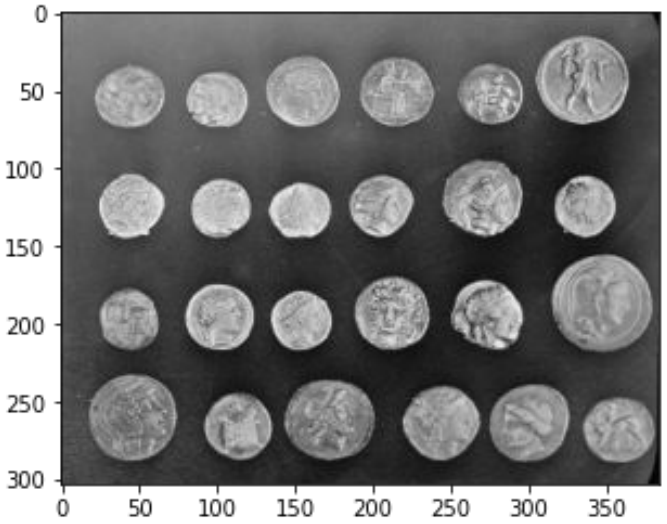
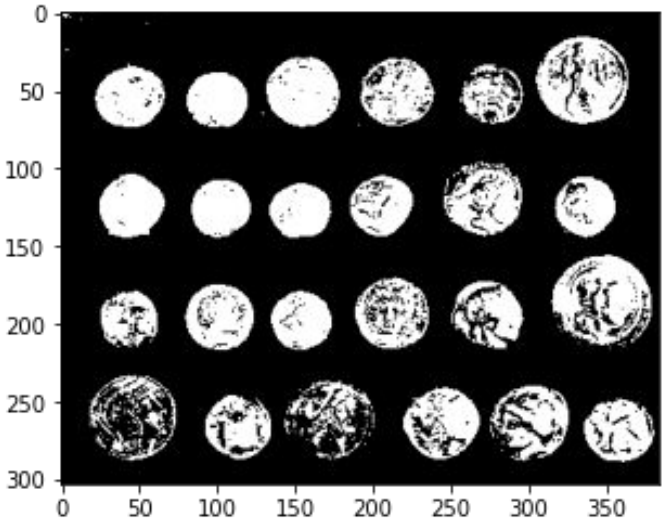
C)



D)



EJERCICIO

Encontrar el umbral óptimo:

Para separar las monedas del fondo